

Definitive Source of Truth

Version 1.2 - finale Arbeitsgrundlage

Evidence-Based AI Business Scanner fuer Schweizer KMU

4-Layer Pipeline	5 Kategorien	~CHF 0.20 pro Scan	60% bereits gebaut	v1.2 final
Evidence → Normalize → Score → Interpret	Visibility, Trust, Conversion, Technical, Automation	Tier-1 Public Scan bei MVP	bestehender Stack wird erweitert	v1.0 + Ergaenzungen konsolidiert

Was dieses Dokument ist

Die eine kanonische Referenz fuer Produkt, Architektur, Funnel, Scoring, Build-Reihenfolge und operative Entscheidungen. Es ersetzt keine Code-Reviews und kein menschliches Urteil, aber es ersetzt konkurrierende AI-PDFs.

HIERARCHIE: DEFINITIVE SOURCE OF TRUTH > LOVABLE ERGAENZUNGEN > ARCHIVIERTE BLUEPRINTS

Inhaltsverzeichnis

- 01 - Executive Memo
- 02 - Current-State Audit
- 03 - Strategic Guardrails
- 04 - Final Decisions vs v1.0
- 05 - 4-Layer Scanner Architecture
- 06 - Data Sources & Scan Layers
- 07 - Normalization Layer
- 08 - Deterministic Scoring Engine
- 09 - AI Interpretation Layer
- 10 - Database & Object Model
- 11 - Edge Function Architecture
- 12 - Frontend & File-by-File Plan
- 13 - User Flow & Page Strategy
- 14 - Admin & Operations Workflow
- 15 - Automation Recommendation Framework
- 16 - Build Order & 30/60/90
- 17 - Connector, Cost & Governance Additions
- 18 - Open Issues / Decision Gates

01 - Executive Memo

itsFeierabend.ch wird als evidenzbasierter AI Business Scanner fuer Schweizer KMU positioniert. Der Scanner ist kein Selbstzweck und keine AI-Spielerei. Er ist das Front-End eines Produkt- und Service-Systems: Kostenloser Public Scan -> bezahlter Deep Scan -> Implementierung als Sprint oder Retainer.

Geschaeftslogik in einem Satz

Ein kostenloser Scan erzeugt qualifizierte Leads, zeigt konkret und verifizierbar auf, wo Sichtbarkeit, Vertrauen, Konversion und Automation verloren gehen, und fuehrt den Nutzer dann in einen klaren Entscheidungsweg: DIY, Deep Scan oder Done-for-you.

Was sich gegenueber v1.0 jetzt klar verbessert

- Async-Widerspruch bereinigt: technisch simpel moeglich, UX-seitig aber von Tag 1 async-ready.
- Homepage und Scan-LP sind sauber getrennt.
- Confidence-Logik wird explizit in Report und Scoring verankert.
- Firecrawl-Linking ist Schritt 0, nicht ein spaeteres Detail.
- Bilingual Scanner-Logik und Lead-Daten-Wiederverwendung sind explizit aufgenommen.

02 - Current-State Audit

Der bestehende Stack ist zu grossen Teilen wiederverwendbar. Das Problem ist nicht fehlende Infrastruktur, sondern die Datengrundlage des aktuellen Reports.

Baustein	Status	Aktion	Kommentar
Frontend (React/Vite/Tailwind)	solide	KEEP	Produktionsreif genug
Supabase / Lovable Cloud	working	KEEP	Auth, DB, Edge Functions vorhanden
submit-lead + leads	working	KEEP	UTM, pre-score, dedup bereits wertvoll
analysis_reports	working	EXTEND	Echte Evidence-, Signal- und Scoring- Felder addieren
AnalysisRequestForm. tsx	working	MODIFY	Optionalfelder + async-ready Submit- Flow
AnalysisReportPage.ts x	working	REFACTOR	Monolith in Komponenten aufteilen
generate-analysis- report	working	REPLACE	AI halluziniert statt echte Daten zu nutzen
Admin Dashboard	working	KEEP+	Scan-Metriken und Evidence-Preview ergaenzen
Voice/Callback	partial	KEEP LATER	Nicht MVP-kritisch, aber nutzbar

Akut zu entfernen oder zu korrigieren

- Fake Testimonials und erfundene Social-Proof-Inhalte.
- Unverifizierte Claims wie '200+ AI Integrations' oder '3x ROI'.
- Sichtbares 'Edit with Lovable' bzw. aehnliche Production-Leaks.
- AI-Report-Logik, die Scores und Folgen nur aus einer URL improvisiert.

03 - Strategic Guardrails

Die wichtigste strategische Leitplanke lautet: erweitern statt neu bauen. Der vorhandene Stack ist ausreichend. Komplexitaet wird nicht durch neue Tools geloest, sondern durch saubere Schichtung.

Prinzipien

- Extend, do not rebuild.

- Deterministic before AI.
- Sell outcomes, not tools.
- Automate what should be automated, not everything that could be automated.
- Swiss market first: Vertrauen, Klarheit, Nachvollziehbarkeit, menschlicher Handoff.

Was wir explizit NICHT bauen

- Kein n8n / Dify / Flowise fuer MVP.
- Kein Next.js-Rebuild, solange react-snap oder eine andere leichte Pre-Rendering-Loesung reicht.
- Kein Salesforce/Agentforce-Overkill fuer Schweizer KMU.
- Kein Chatbot auf dem Report, nur um einen unklaren Report zu retten.

04 - Final Decisions vs v1.0

Thema	Bisher	Finale Entscheidung	Begrueundung
Async	teils widerspruechlich	UX von Tag 1 async-ready, Backend fuer MVP noch schlank moeglich	Nutzer darf nie blind warten
Homepage vs Scan LP	teilweise vermischt	Homepage = Brand/Authority, Scan LP = Ads/Single Conversion Goal	weniger Messaging-Nebel
BuiltWith	frueh im MVP erwaehnt	Phase 2, nicht MVP-kritisch	informativ, aber nicht Kernnutzen
analysis_reports vs scan_runs	uneinheitlich	analysis_reports jetzt erweitern, scan_runs fest in Phase 2	Tempo jetzt, Haltbarkeit bald
Zeitversprechen	unter 30 Sekunden sehr hart	extern vorsichtiger formulieren; intern 10-25s Ziel	API-Realitaet schlaegt Marketing
Confidence	vorhanden, aber zu implizit	sichtbar im Report und in Opportunity-Logik	Trust-Faktor
Sprache	kaum abgebildet	language/locale im Scanner-Payload Pflicht	DE/EN Architektur schon vorhanden
Voice-Stack	offen	Decision Gate: Retell ODER ElevenLabs, nicht beides parallel	Komplexitaet begrenzen

05 - 4-Layer Scanner Architecture

Der Scanner arbeitet strikt in vier Schichten. AI kommt erst ganz am Schluss. So wird jede Empfehlung auf verifizierbare Daten und reproduzierbare Regeln zurueckgefuehrt.

Layer	Name	Input	Output	Technologie
1	Evidence Collection	URL + optional Kontext	Raw API JSON	PageSpeed, Observatory, Firecrawl
2	Signal Normalization	Raw JSON	25+ typisierte Signale	TypeScript Transform-Funktionen
3	Deterministic Scoring	Normalisierte Signale	5 Scores + Confidence	TypeScript Rule Engine
4	AI Interpretation	Scores + Signale + Belege	Business-Narrativ + Top-Fixes	Lovable AI / Gemini Flash

Async-ready from Day One

Die Architektur wird von Anfang an fuer Progress Polling und Partial Results vorbereitet. Auch wenn der erste MVP technisch noch ueber einen Haupt-Orchestrator laeuft, wird der Nutzerfluss bereits so gebaut, als koennte jeder Scan laenger dauern: Form -> Progress Page -> Report oder E-Mail-Fallback.

06 - Data Sources & Scan Layers

Tier 1 - Public Scan (MVP)

Quelle	Daten	MVP	Gewichtung
Google PageSpeed Insights	Mobile/Desktop Scores, CWV, LCP, CLS, TBT	Ja	Hoch
Mozilla HTTP Observatory	HTTPS, Header, Security Grade	Ja	Mittel
Firecrawl Scrape	HTML, H1-H6, CTAs, Impressum, Kontakt, Inhalte	Ja	Hoch
Firecrawl Map	Alle URLs, Seitenanzahl, Sitemap-Vollstaendigkeit	Ja	Mittel
Firecrawl Search	Reviews, GBP-Hinweise, Social-Profile	Ja	Mittel
BuiltWith	Tech Stack, Pixels, Widgets	Nein - Phase 2	Niedrig

Tier 2 - Connected Deep Scan

- Search Console: Impressionen, Klicks, CTR, Positionen.
- GA4: Sessions, Conversion Events, Funnel-Daten.

- Google Ads / Meta Ads: Kosten, CPA, ROAS, Media-Effekt.
- CRM / Booking / E-Mail-Tools: Prozess- und Routing-Perspektive.

Wichtige Governance-Regeln

- PageSpeed und Observatory koennen direkt per fetch() genutzt werden.
- Firecrawl braucht Connector-Linking als ersten echten Implementierungsschritt.
- Lead-Daten aus leads werden wiederverwendet und nicht dumm neu erfunden.
- Keine personenbezogenen Inhalte aus Scrapes persistieren, wenn sie nicht fuer den Report noetig sind.

07 - Normalization Layer

Rohdaten werden in standardisierte Signale mit Typ, Quelle und Confidence-Level ueberfuehrt. Erst so werden Scoring, Reporting und spaetere Tests stabil.

Signal	Typ	Beispiel	Confidence
mobile_performance_score	int	45	observed
security_grade	string	C	observed
has_clear_primary_cta	boolean	false	inferred
has_phone_cta	boolean	true	inferred
has_impressum	boolean	true	inferred
page_count	int	12	observed
google_business_founded	boolean	true	inferred
review_count_estimate	int	23	estimated
instagram_found	boolean	false	estimated
analytics_detected	boolean	true	inferred
schema_markup_detected	boolean	false	inferred

Confidence-Regel im Report

Jede relevante Aussage im Report wird als verifiziert, inferred oder geschaetzt markiert. Opportunity-Ranges und Upsell-Argumente duerfen nicht staerker klingen als ihre Confidence-Basis.

08 - Deterministic Scoring Engine

Alle Scores werden durch TypeScript-Regeln berechnet. AI darf keine Scores inventieren oder ueberschreiben.

Kategorie	Gewicht	Beispielfehler	Zielwirkung
-----------	---------	----------------	-------------

Visibility	25%	keine Sitemap, kein GBP, sehr schwache Meta-/Seitenstruktur	findbar oder unsichtbar
Trust	20%	kein HTTPS, kein Impressum, wenige Reviews	glaubwuerdig oder fraglich
Conversion	25%	kein CTA, langsamer Mobile-Path, kein Kontaktformular	besucht oder handelt
Technical Health	15%	kein Analytics, schlechte Security, hohe CLS	messbar und stabil
Automation Readiness	15%	keine Systeme, kein Routing, kein 24/7-Handling	manuell oder vorbereitbar

Overall Score = Visibility*0.25 + Trust*0.20 + Conversion*0.25 + Technical*0.15 + Automation*0.15.

Bei Partial Results werden nur verfuegbare Kategorien gewichtet, zusaetzlich mit einem sichtbaren Confidence-Hinweis wie 'basierend auf 4 von 5 Check-Gruppen'.

09 - AI Interpretation Layer

Die AI darf

- Signal- und Score-basierte Findings in normale Business-Sprache uebersetzen.
- Top 3 Opportunitaeten priorisieren.
- Top Fixes nach Impact/Effort sortieren.
- DIY vs Deep Scan vs Implementierung empfehlen.
- Automation nur empfehlen, wenn die Signale das tragen.

Die AI darf NICHT

- Scores erfinden oder veraendern.
- Revenue-Zahlen als Tatsache darstellen.
- Daten nennen, die nicht im Input enthalten sind.
- Wettbewerber, Marktgroessen oder Tool-Facts halluzinieren.
- Branchenfremde Services empfehlen, die nicht im Portfolio liegen.

Technische Sicherungen

- Structured Output / Schema-Validierung (z.B. Zod).
- Prompt mit harter Anweisung: nur gegebene Daten interpretieren.
- Post-Processing-Validation gegen vorhandene Signale.
- Retries mit Backoff fuer AI-Fehler; bei permanentem Fehler Partial Report statt Absturz.

10 - Database & Object Model

Fuer Tempo wird analysis_reports sofort erweitert. Fuer Haltbarkeit kommt scan_runs in Phase 2 fix dazu.

Objekt	Jetzt	Spaeter
analysis_reports	raw_evidence, normalized_signals, scoring_details, ai_interpretation, scan_duration_ms, scan_version, data_sources_used, scan_status	bleibt Presentations- und Retrieval-Objekt
scan_runs	noch nicht zwingend fuer ersten Durchstich	Phase 2 Pflicht fuer async, retries, rescan
leads	reuse von pre_score_bucket, pre_score_total, public_token, utm_*, gclid, ip_hash	spaeter um Scan-Korrelationen ergaenzen

11 - Edge Function Architecture

Function	Status	Rolle	Bemerkung
business-scanner	NEU	Orchestrator: collect -> normalize -> score -> AI -> store	MVP-Herzstueck
scan-status	NEU	Progress, partial results, status polling	fuer Progress Page
generate-analysis-report	DEPRECATE	bisherige Halluzinationslogik	Kompatibilitaetswrap per moeglich
get-analysis-report	KEEP	Token-Abruf des Reports	funktioniert
submit-lead	KEEP	Lead-Capture mit pre-score	weiterverwenden
retell-webhook / voice-callback	KEEP LATER	Voice-Features ausserhalb MVP-Kern	Decision Gate fuer Stack

Failure Handling

- Jede Quelle einzeln try/catch; Firecrawl-Fehler duerfen den ganzen Scan nicht immer zerst hoeren.
- Partial Results und data_sources_used im Report sichtbar machen.
- PageSpeed-429 mit kurzem Retry; ansonsten markieren und weiter.
- Credits, Quotas und AI-Kosten taeglich monitoren.

12 - Frontend & File-by-File Plan

Datei	Aktion	Kommentar
AnalysisRequestForm.tsx	MODIFY	Optionalfelder + Redirect auf Progress Page
ScanProgressPage.tsx	NEW	Realtime-Status, auto redirect, Email-Fallback
AnalysisReportPage.tsx	REFACTOR	Monolith aufsplitten; Evidence/Score/Fixes/CTA trennen
AuditFormStepper.tsx	DEPRECATE	mit AnalysisRequestForm zusammenfuehren
HomePage.tsx	MODIFY	klare Scanner-aware Message, aber nicht LP werden
ScanPage.tsx	NEW	dedizierte Ad-Landing-Page
SocialProofSection.tsx	REPLACE CONTENT	echte Portfolio-Projekte statt Fake-Namen
AdminReportsPage.tsx	MODIFY	Evidence Preview, Rescan, Scan-Metriken

Monolith-Anatomie fuer AnalysisReportPage

- Imports/Icon-Chaos -> in map oder helper auslagern.
- Interfaces -> types/analysis.ts.
- Fetch/State -> useAnalysisReport Hook.
- PDF-Logik -> eigene util/lib-Datei.
- Header, Top Leaks, Top Fixes, Score Breakdown, CTA jeweils als Komponenten.

13 - User Flow & Page Strategy

Homepage und Scan Landing Page werden bewusst getrennt. Das verhindert, dass der Brand-Auftritt in einem Scan-Formular ertrinkt.

1. Ad klickt auf Scan LP, nicht auf die Homepage.
2. Form sammelt URL, Name, E-Mail; Extras optional.
3. Submit erstellt Lead, startet Scanner, redirect auf Progress Page.
4. Progress Page zeigt reale Steps und Polling-Status.
5. Report zeigt Score, Quellenlage, Top 3 Gaps, Top Fixes, CTA-Pfade.
6. DIY / Deep Scan / Done-for-you sind klar getrennte Entscheidungen.

Externe Zeitversprechen

Extern keine absolute 30-Sekunden-Garantie. Besser: 'in kurzer Zeit' oder 'meist innerhalb weniger Augenblicke'. Intern bleibt 10-25 Sekunden das Ziel fuer den Public Scan.

14 - Admin & Operations Workflow

- new -> scanning -> completed/partial/failed
- completed -> delivered -> viewed
- viewed -> reviewed / follow_up / upsell_requested
- upsell_requested -> client

Admin Dashboard Additions

- Scan-Metriken pro Tag/Woche/Monat.
- Durchschnittsscore und Confidence-Verteilung.
- Data-source success rates und Credits-/Quota-Warnungen.
- Raw evidence, normalized signals und scoring breakdown im Report Detail.
- Rescan-Button und Notizen fuer Follow-up/Package-Entscheidungen.

15 - Automation Recommendation Framework

Automation ist kein Pflichtprogramm. Sie wird nur empfohlen, wenn sie workload reduziert, response speed verbessert oder conversion hebt, ohne Vertrauen oder Qualitaet zu beschaedigen.

Tier	Wann	Beispiel
None	reguliert, hochsensibel, sehr individuell	nur menschlicher Kontakt
Light	After-hours hilfreich, aber High-Touch bleibt wichtig	Auto-Antwort + Review Requests
Medium	repetitive Intake-Fragen, Routing-Potenzial	Pre-Qualification + CRM Follow-up
High	klare Anfragepfade, volumengetrieben	voller Intake + Scheduling + Reporting

Decision Gate fuer Voice

Vor Phase 3 wird entschieden: Retell ODER ElevenLabs als Voice-Weg. Kein Parallelbetrieb ohne klaren Nutzen.

16 - Build Order & 30/60/90

Exakter Start-Block

7. Schritt 0: Firecrawl Connector verlinken.
8. Schritt 1: analysis_reports per Migration erweitern.
9. Schritt 2: business-scanner bauen.
10. Schritt 3: scan-status bauen.
11. Schritt 4: ScanProgressPage bauen.
12. Schritt 5: AnalysisRequestForm auf neuen Flow umstellen.
13. Schritt 6: Fake Social Proof entfernen.

14. Schritt 7: ReportPage auf echte Scores und Evidence umstellen.

30 / 60 / 90

Zeitraum	Ziel	Deliverables
Tag 1-30	Real Scanner live	Firecrawl linked, Scanner deployed, Progress Page, echte Reports, 10 Tests
Tag 31-60	Ad-ready Funnel	Scan LP, Hero geschaeft, Portfolio-Cases, Pre-Rendering, erste CH-Ads
Tag 61-90	Revenue Stream	Deep Scan, Payment, Follow-up E-Mails, Review Workflow, 100+ Scans

17 - Connector, Cost & Governance Additions

- Firecrawl ist vorhanden, aber nicht verlinkt: blocker fuer Phase 1.
- PageSpeed und Observatory brauchen keinen Connector, nur robuste Wrapper.
- Credits, Quotas und AI-Kosten pro Scan tracken und budgetieren.
- Partial Results sichtbar kommunizieren: 'X von Y Checks erfolgreich'.
- Privacy Policy fuer Scraping / Caching / ip_hash / gespeicherte Inhalte aktualisieren.

Realistische Aufwandsschaetzung

Ein technischer Durchstich ist in wenigen Stunden moeglich. Ein sauberer, testbarer und vertrauenswuerdiger MVP inklusive Progress Flow, Partial Results und Cleanup ist realistischweise 1-3 konzentrierte Tage Arbeit.

18 - Open Issues / Decision Gates

- Retell vs ElevenLabs fuer spaetere Voice-Features.
- Ob Scan-Runs schon in Woche 2 oder erst in Woche 4 eingefuehrt werden.
- Wann GBP-API oder Social APIs wirtschaftlich Sinn ergeben.
- Welche echten Portfolio-Beispiele zuerst auf Homepage und Scan LP sichtbar gemacht werden.
- Ab welchem Volumen Domain-Caching und Job-Queueing Pflicht werden.

Kanonische Regel: Wenn Dokumente oder Notizen spaeter widerspruechlich werden, gilt diese v1.2 bis sie bewusst ersetzt wird. Nicht jede neue AI-Ausgabe wird automatisch Wahrheit. Erst pruefen, dann ueberschreiben.